

目 录

数量关系	1
数量关系参考答案与解析	19

数量关系

1. 19, 38, 57, 76, 95, ()

A. 114

B. 133

C. 171

D. 190

2. 10, 12, 15, 19, 26, ()

A. 32

B. 36

C. 38

D. 41

3. 3, 0, 5, -2, 7, ()

A. 9

B. 0

C. -9

D. -4

4. 11, 8, -1, -28, ()

A. 54

B. -84

C. -102

D. -109

5. 120, 80, 48, 24, (), 0

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

6. 5, 16, 50, 153, ()

A. 256

B. 369

C. 454

D. 463

7. 1, 2, 3, 7, 16, 65, ()

A. 320

B. 321

C. 322

D. 323

8. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, ()$

A. $\frac{19}{34}$

B. $\frac{31}{32}$

C. $\frac{17}{32}$

D. $\frac{29}{36}$

9. 1.01, 2.02, 3.04, 5.07, (), 13.16

A. 7.09

B. 7.10

C. 8.10

D. 8.11

10. 11, 22, 13, 26, 15, 30, 17, ()

A. 32

B. 34

C. 36

D. 38

11. 一农技人员现有 208 千克含盐量为 40% 的盐水, 若要配备含盐量为 32% 的盐水 312 千克, 那么需加入的盐和水的比例为多少?

A. 4 : 25

B. 25 : 4

C. 4 : 21

D. 21 : 4

12. 将甲、乙两种不同浓度的酒精混合后, 新的酒精浓度为 80%, 已知甲酒精浓度为 95%, 质量为 3 千克, 如果乙酒精的质量不超过 5 千克, 则乙酒精的浓度最高为多少?

A. 69%

B. 70%

C. 71%

D. 72%

13. 某科学兴趣小组在进行一项科学实验, 从装满 100 克浓度为 80% 的盐水中倒出 40 克盐水后, 再倒入清水将杯倒满, 搅拌后再倒出 40 克盐水, 然后再倒入清水将杯倒满, 这样反复三次后, 杯中盐水的浓度是:

A. 11.52%

B. 17.28%

C. 28.8%

D. 48%

14. 一项复印工作, 如果由复印机 A、B 单独完成, 分别需 50 分钟、40 分钟。现两台复印机同时工作了 20 分钟后, B 机器损坏需要维修, 余下的工作由 A 机器单独完成, 则完成这项复印工作共需时间 () 分钟。

A. 5

B. 15

C. 20

D. 25

15. 某水池装有甲、乙、丙三根水管，独开甲管 30 分钟可注满全池，独开乙管 24 分钟可注满全池，独开丙管 48 分钟可注满全池，如果按照甲、乙、丙、甲、乙、丙、甲、……的顺序轮流放水，每次两分钟，那么注满这水池需要多少分钟？

A. 6.25

B. 31.25

C. 6

D. 31

16. 一项工程由甲独立完成需要 24 天，由甲和乙合作完成需要 10 天，由甲和丙合作完成需要 15 天，问由乙和丙合作完成需要多少天？

A. 11 天

B. 12 天

C. 13 天

D. 14 天

17. 用 A、B、C 三种不同型号的挖掘机完成一项土方工程，A 型 5 台和 B 型 4 台一起挖 2 天正好完成；A 型 10 台和 C 型 12 台一起挖 1 天正好完成；B 型 2 台和 C 型 3 台一起挖 4 天正好完成。若先用 A 型 1 台工作 5 天，再用 B 型 2 台工作 2 天，最后用 C 型 3 台完成剩下的工程，则完成该项工程共需的天数为：

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

18. 有一批规格为 1 吨的铜锭，计划安排用 8 辆载重 9 吨的汽车运送，要求不得对铜锭进行切割，预计每辆车运送 25 次正好运完。每辆车运送了 13 次之后，甲方要求增派若干辆载重 24 吨的汽车，以能够一次将剩下的铜锭全部运完，问需要增派多少辆汽车？

A. 33

B. 34

C. 35

D. 36

19. 某项工程由甲、乙、丙三个工程队负责施工，他们将工程总量等额分成了三份同时开始施工。当乙队完成了自己任务的一半时，甲队派出一半的人力加入丙队工作。最后三队同时完成任务。则甲、乙、丙三队的施工速度比为：

A. 3 : 2 : 1

B. 4 : 2 : 1

C. 4 : 3 : 2

D. 6 : 3 : 2

20. 某项工程，甲工程队单独施工需要 30 天完成，乙施工队单独施工需要 25 天完

成，甲队单独施工了4天后改由两队一起施工，期间甲队休息了若干天，最后整个工程共耗时19天完成，问甲队中途休息了几天？

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

21. 甲、乙、丙3个施工队，乙的工效与甲、丙两队合作的工效相等，丙的工效是甲、乙两队合作工效的四分之一。现有一项工程，据测算，三队合作30个工作日可完成。如果由甲队单独来做，需要多少个工作日？

- A. 60
- B. 96
- C. 100
- D. 150

22. 圆的半径由3厘米增加到4厘米，圆的面积增加了（ ）平方厘米。

- A. 3.14
- B. 12.56
- C. 21.98
- D. 25.76

23. 某单位扩建周长为44米的长方形草坪，计划扩建后的草坪仍为长方形，其长和宽分别比原来增加5米和3米，面积比原来增加95平方米，则扩建前草坪的面积为：

- A. 85平方米
- B. 105平方米
- C. 117平方米
- D. 121平方米

24. 张家和李家都使用90米的篱笆围成了长方形的菜园，已知李家的长方形菜园的长边比张家短5米，但是菜园面积却比张家大50平方米，则李家的长方形菜园面积为：

- A. 550平方米
- B. 500平方米
- C. 450平方米
- D. 400平方米

25. 某学校准备重新粉刷国旗的旗台，该旗台由两个正方体上下叠加而成，边长分别为1米和2米。问需要粉刷的面积为（ ）。

- A. 30平方米
- B. 29平方米
- C. 26平方米
- D. 24平方米

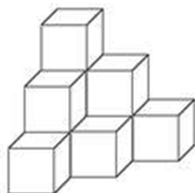
26. 一辆卡车车厢底面为4.8平方米，运送一种长方形包装箱，包装箱的棱长分别为0.5米，0.4米，0.3米。如果放三层，这辆卡车最多可装（ ）包装箱。

- A. 100
- B. 120

C. 150

D. 200

27. 把若干个大小相同的立方体摆成如图形状：从上向下数，摆 1 层有一个立方体，摆 2 层共有 4 个立方体，摆 3 层共有 10 个立方体，问摆 7 层共有多少个立方体？



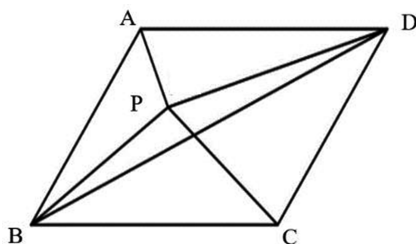
A. 60

B. 64

C. 80

D. 84

28. 如下图，在平行四边形 ABCD 中，已知三角形 ABP、BPC 的面积分别是 73 和 100，那么三角形 BPD 的面积是多少？



A. 27

B. 36.5

C. 50

D. 无法确定

29. 小黄在白纸上画了一个圆圈，使得 7 枚同一规格的硬币可以无重叠落在圆圈内，问圆圈半径与硬币半径的最小比值是多少？

A. $2\sqrt{2}+2$

B. $2\sqrt{2}+1$

C. 3

D. 2

30. 某农村家庭的调查显示，电冰箱拥有率为 49%，电视机拥有率为 85%，洗衣机拥有率为 44%，至少有两种电器的占 63%，三种电器齐全的占 25%，则一种电器都没有的比例为：

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

31. 一个停车场有 50 辆汽车，其中红色轿车 35 辆，夏利轿车 28 辆，既不是红色

轿车又不是夏利轿车 8 辆，问停车场有红色夏利轿车多少辆？

- A. 14 辆
- B. 21 辆
- C. 15 辆
- D. 22 辆

32. 某乡镇举行运动会，共有长跑、跳远和短跑三个项目。参加长跑的有 49 人，参加跳远的有 36 人，参加短跑的有 28 人，只参加其中两个项目的有 13 人，参加全部项目的有 9 人。那么参加该次运动会的总人数为：

- A. 75
- B. 82
- C. 88
- D. 95

33. 一小朋友将单词 “village” 的字母顺序写错了，那么这个小朋友写出的这个错误单词有多少种可能？

- A. 2519
- B. 2520
- C. 5039
- D. 5040

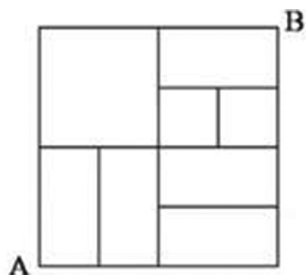
34. 某单位欲将甲、乙、丙、丁 4 个大学生分配到 3 个不同的岗位实习，若每个岗位至少分到 1 名大学生，且甲、乙两人被分在同一岗位，则不同的分配方法共有：

- A. 6 种
- B. 8 种
- C. 9 种
- D. 12 种

35. 把 12 棵同样的松树和 6 棵同样的柏树种植在道路两侧，每侧种植 9 棵，要求每侧的柏树数量相等且不相邻，且道路起点和终点处两侧种植的都必须是松树。问有多少种不同的种植方法？

- A. 36
- B. 50
- C. 100
- D. 400

36. 从 A 地到 B 地的道路如图所示，所有转弯均为直角，问如果要以最短距离从 A 地到达 B 地，有多少种不同的走法可以选择？



A. 14

B. 15

C. 18

D. 21

37. 某单位共有 10 个进修的名额分到下属科室，每个科室至少一个名额，若有 36 种不同分配方案，问该单位最多有多少个科室？

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

38. “我是歌手”某场比赛由六名首发歌手和一名踢馆歌手抽签决定出场顺序，且规定第一位出场和第七位出场歌手由踢馆歌手和上一场比赛第一名歌手抽取，剩余出场顺序由其他歌手抽取，则本场比赛出场顺序的排列共有多少种情况？

A. 240

B. 6000

C. 10080

D. 120

39. 餐厅需要使用 9 升食用油，现在库房里库存有 15 桶 5 升装的，3 桶 2 升装的，8 桶 1 升装的。问库房有多少种发货方式，能保证正好发出餐厅需要的 9 升食用油？

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

40. 小李从标有 1、2、3、4、5 的五张卡片中，任取两张卡片，则两张卡片上的数字相差 2 的概率是多少？

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{3}{10}$

41. 甲、乙、丙三位同学参加某单位的招聘面试，面试合格者可正式签约，甲只要面试合格就签约。乙、丙二人约定：只有两人面试都合格才一同签约，否则都不签约。若他们三人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$ ，且面试是否合格互不影响，则他们三人都没有签约的概率为：

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{5}{8}$

42. 某班级有男生 6 名，女生 4 名，现以随机抽签的形式选取三人参加演讲比赛，问抽到一名男生两名女生的概率在以下哪个范围之内？

- A. 25%–35%
B. 高于 35%
C. 低于 15%
D. 15%–25%

43. 在某十字路口处，一辆汽车的行驶方向有 3 个：直行、左转弯、右转弯，且三种可能性大小相同，则有 3 辆独立行驶的汽车经过该十字路口全部右转弯的概率是：

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{6}$
- C. $\frac{1}{9}$
- D. $\frac{1}{27}$

44. 在一个纸箱中装有若干黄白两色的乒乓球，且知道有 5 个黄色乒乓球以及摸到黄球的概率为 $\frac{1}{4}$ ，那么，纸箱中白色乒乓球的个数为：

- A. 20
B. 10
C. 15
D. 16

45. 在一次产品质量抽查中，某批次产品被抽出 10 件样品进行检验，其中恰有两件不合格品，如果对这 10 件样品逐件进行检验，则这两件不合格品恰好在第五次被全部检出的概率是：

- A. $\frac{4}{45}$
B. $\frac{2}{45}$
C. $\frac{1}{45}$
D. $\frac{1}{90}$

46. 掷两个骰子，掷出的点数之和为奇数的概率为 P_1 ，掷出的点数之和为偶数的概率为 P_2 ，问 P_1 和 P_2 的大小关系？

- A. $P_1 = P_2$
B. $P_1 > P_2$
C. $P_1 < P_2$
D. 无法确定

47. 一个纸箱中装有 43 本同样大小的教辅资料，其中物理教辅资料 4 本，化学教辅资料 3 本，语数英三种教辅资料各 12 本，那么一次至少拿出多少本教辅资料，才能保证取的教辅资料中至少有 7 本是同一种教辅资料？

- A. 7
B. 26
C. 28
D. 29

48. 某兴趣班共有学生 45 人，其中喜欢音乐、舞蹈、美术的学生分别为 36、34、31 人，问这三项都喜欢的学生至少有多少人？

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

49. 舞蹈队的年龄之和是 2654 岁，其中年龄最大的不超过 79 岁；最小的不低于 50 岁，且最多有 4 个人彼此年龄相同，则这些人中至少有多少人的年龄不低于 60 岁？

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

50. 植树节到来之际，120 人参加义务植树活动，共分成人数不等且每组不少于 10 人的六个小组，每人只能参加一个小组，则参加人数第二多的组最多有多少人？

- A. 32
- B. 33
- C. 34
- D. 35
- E. 36
- F. 37
- G. 38
- H. 39

51. 有软件设计专业学生 90 人，市场营销专业学生 80 人，财务管理专业学生 20 人及人力资源管理专业学生 16 人参加求职招聘会，问至少有多少人找到工作就一定保证有 30 名找到工作的人专业相同？

- A. 59
- B. 75
- C. 79
- D. 95

52. 阅览室有 100 本杂志，小赵借阅过其中 75 本，小王借阅过 70 本，小刘借阅过 60 本，则三人共同借阅过的杂志最少有（ ）本。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 30

53. 某股民以每股 25 元的价格买了一公司的股票 2000 股，一段时间后，他以每股 32 元的价格卖掉了 70%，剩余的十天后又以每股 20 元的价格卖出，那么他从这次股票买卖中获得多少元的利润？

- A. 680
- B. 4600
- C. 6800
- D. 12800

54. 甲乙两人共同投资一件收藏品，约定好费用支出均分，利润也均分。某次甲给了乙 500 元用于支付专家鉴定费，结果专家只向乙收取了 300 元鉴定费，但乙忘记将余下的钱给甲。后收藏品以 20000 元的价格转手，问此时甲乙应该各拿走多少钱？

- A. 甲 10050 元，乙 9950 元
- B. 甲 10200 元，乙 9800 元
- C. 甲 10150 元，乙 9850 元
- D. 甲 10350 元，乙 9650 元

55. 某夫妻要在假期带小孩外出旅游。当地有甲、乙两家旅行社，旅游定价都一样，但对家庭旅游都有优惠。甲旅行社表示小孩可打六折；乙旅行社表示全家可打八五折。经核算，乙旅行社要便宜 100 元。那么成人旅游定价是多少？

- A. 2000 元
- B. 1800 元
- C. 1500 元
- D. 1000 元

56. 某市制定了峰谷分时电价方案，峰时电价为原电价的 110%，谷时电价为原电价的八折，小静家六月用电 400 度，其中峰时用电 210 度，谷时用电 190 度，实行峰谷分时电价调整方案后小静家用电成本为调整前的多少？

- A. 95.75%
- B. 87.25%
- C. 90.5%
- D. 85.5%

57. 某运动品牌商城举行节日促销，顾客购物满 368 元即可获赠一张面值为 100 元的代金券，该代金券可在下一次消费时，用于购买单件价格在 129 元以上的商品。小张想在该商城购买 4 件商品，价格分别为 299 元、199 元、119 元、69 元，则他至少需要支付（ ）元。

- A. 386
- B. 486
- C. 586
- D. 686

58. 某市针对虚假促销的专项检查中，发现某商场将一套茶具加价 4 成再以 8 折出售，实际售价比原价还高 24 元，问这套茶具的原价是多少元？

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250

59. 某高校学生宿舍实行用电定额制，每个月定额内每度电 0.5 元，超过定额后每度电涨价 60%。某寝室上月用电 35 度，交费 22 元。问每个宿舍的用电定额是每个月多少度？

- A. 16
C. 26
- B. 20
D. 30

60. 某汽车坐垫加工厂生产一种汽车座垫，每套成本是 144 元，售价是 200 元。一个经销商订购了 120 套这种汽车座垫，并提出：如果每套座垫的售价每降低 2 元，就多订购 6 套。按经销商的要求，该加工厂获得最大利润需售出的套数是：

- A. 144
C. 128
- B. 136
D. 142

61. 一小型飞机上的座位分成两部分：商务舱 20 个座位，经济舱 180 个座位，如果 40% 的商务舱和 20% 的经济舱的座位是空闲的，那么整个飞机的座位上座率为：

- A. 69%
C. 78%
- B. 70%
D. 82%

62. 甲乙丙丁四个学生共同使用一条宽带上网，他们平均分摊了上月使用的宽带上网费（无任何套餐，按流量计费），并约定届时按个人实际使用流量进行结算。根据流量查询结果，甲、乙、丙分别比丁多用了 3G、7G、14G 的网络流量。最后结算时，乙将超平均流量的使用费 0.7 元付给丁，那么丙应付给丁多少钱？

- A. 1.4 元
C. 2.8 元
- B. 2.1 元
D. 3.5 元

63. 现需手工装订 12300 册书籍，该装订任务由甲、乙两个小组共同完成，当甲小组完成所分配装订任务的 $\frac{2}{3}$ 时，乙小组完成了 3000 册，此时两小组还未完成的任务数相同，那么甲小组分配的装订任务是多少册？

- A. 7800
C. 5325
- B. 6975
D. 4500

64. 某车队运输一批蔬菜。如果每辆汽车运 3500 千克。那么还剩下 5000 千克；如果每辆汽车运 4000 千克，那么还剩下 500 千克，则该车队有（ ）辆汽车。

- A. 8
C. 10
- B. 9
D. 11

65. 学校图书馆有三大书架，共放书若干册。从第一书架拿出与第二个书架相同册数的书并列入第二个书架；再从第二个书架拿出与第三个书架相同册数的书并列入第

三个书架。最后从第三个书架拿出与第一个书架剩下的册数相同的书并列入第一个书架。此时三个书架的书册数正好完全相同。问原来第一个书架和第三个书架的书本册数之比为：

A. 1 : 1

B. 3 : 2

C. 8 : 5

D. 11 : 6

66. 某旅游公司有能载 4 名乘客的轿车和能载 7 名乘客的面包车若干辆，某日该公司将所有车辆分成车辆数相等的两个车队运送两支旅行团。已知两支旅行团共有 79 人，且每支车队都满载，问该公司轿车数量比面包车多多少辆？

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

67. 设 a 、 b 均为正整数，若 $11a+7b=84$ ，则 a 的值为：

A. 4

B. 5

C. 7

D. 8

68. 某学校 2012 年 5 月份有在校生 15000 人，6 月份毕业的学生中男女比例为 1 : X，剩下的学生中男女比例为 1 : X。9 月份新生入校时发现新生的男女比例也是 1 : X，最终发现 9 月份在校生总人数比 5 月份多 3000 人，其中男生 6000 人。问 5 月份在校生中的男生人数为多少？

A. 5000 人

B. 6000 人

C. 9000 人

D. 3000 人

69. 在一块直角三角形绿地的周边上植树，共植了 12 棵树，如果树间距为一米，绿地面积是 6 平方米，问在绿地的斜边上最多能植多少棵树？

A. 7

B. 5

C. 6

D. 8

70. 在 400 米的环形跑道上每隔 16 米插一面彩旗。现在要增加一些彩旗，并且保持每两相邻彩旗的距离相等，起点的一面彩旗不动，重新插完后发现共有 5 面彩旗没有移动，则现在彩旗间的间隔最大可达到（ ）米。

A. 15

B. 12

C. 10

D. 5

71. 小张和小王从 16 楼下到 1 楼，小张走楼梯，每层楼有 32 级台阶，他每分钟能走 80 级。小王坐电梯，每上下 1 层用时 10 秒钟，每次开关门上下人共用时 20 秒钟，小张开始下楼的时候，小王乘坐的电梯刚下到 16 层，而在小王乘坐电梯下行的过程中，电梯又停下来上下人了 5 次。问小王坐的电梯到 1 层之后，还要等多长时间小张才能到 1 层？

- A. 不到一分钟
- B. 1-2 分钟
- C. 2-3 分钟
- D. 3-4 分钟

72. 在电脑里先输入一个数，它会按给定的指令进行如下运算：如果输入的数是偶数，就把它除以 2；如果输入的是奇数，就把它加上 3；对产生的数继续进行同样的运算。这样进行了 3 次，得出结果是 27。原来输入的数有（ ）种情况。

- A. 五
- B. 四
- C. 三
- D. 一

73. 小王在每周的周一和周三值夜班，某月他共值夜班 10 次，则下月他第一次值夜班可能是几号？

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

74. 某年的 3 月有 5 个星期一和 4 个星期二，则该年的国庆节是：

- A. 星期二
- B. 星期三
- C. 星期四
- D. 星期五

75. 一家五口人，爸爸 37 岁，妈妈 35 岁，大女儿 12 岁，二女儿 10 岁，小儿子 4 岁，则多少年后，三个孩子的年龄之和与父母的年龄之和相等？

- A. 42
- B. 44
- C. 46
- D. 48

76. 小李的弟弟比小李小 2 岁，小王的哥哥比小王大 2 岁、比小李大 5 岁。1994 年，小李的弟弟和小王的年龄之和为 15。问 2014 年小李与小王的年龄分别为多少岁？

- A. 25、32
- B. 27、30
- C. 30、27
- D. 32、25

77. 某时刻时针与分针的夹角为 60 度，问至少经过多长时间，时针和分针又一次

形成 60 度夹角？

A. 21.2 分钟

B. 21.4 分钟

C. 21.6 分钟

D. 21.8 分钟

78. 已知一个时钟，每小时慢 2 分钟，下午 14 时整将时钟调至标准时间，当时钟走到 18 时 50 分时，标准时间为：

A. 18 时 58 分 20 秒

B. 18 时 59 分 40 秒

C. 19 时整

D. 19 时 1 分

79. 某种产品每箱中个数相等，将 1 箱这种产品按照每盒 47 个的方式重新装盒，最后剩 15 个；如果将 10 箱这种产品按照每盒 47 个重新装盒，问最后剩多少个？

A. 9

B. 29

C. 36

D. 39

80. 一群大学生进行分组活动，要求每组人数相同，若每组 22 人，则多出一人未分进组，若少分一组，则恰好每组人数一样多，已知每组人数最多只能 32 人，则该群学生总人数是：

A. 441

B. 529

C. 536

D. 528

81. 有一个五位数，左边的三位数比右边的两位数的 4 倍还多 4，如果把右边两位数移到最前面，新的五位数比原来的 2 倍还多 11122，则原来的五位数是：

A. 18044

B. 24059

C. 27267

D. 30074

82. 王老师在课堂上出了一道加法算式题，张明把个位上的 4 看成了 9，把十位上的 8 看成了 3，结果错算为 118，那么正确答案是：

A. 163

B. 150

C. 108

D. 90

83. 甲、乙、丙三人参加满分为 100 分的英语口语考试。结果是：甲的成绩比乙、丙二人的平均分多 7.5 分，乙的成绩比甲、丙二人的平均分少 6 分。已知丙的成绩为 80 分，则这次考试三人的平均分是（ ）分。

A. 75

B. 78

C. 81

D. 84

84. 甲、乙、丙、丁每人隔不同的天数去健身房健身，甲 2 天去一次，乙 3 天去一次，丙 4 天去一次，丁 5 天去一次，上周星期日四人在健身房同日健身，下一次四人同日去健身房健身是星期几？

A. 星期四

B. 星期五

C. 星期六

D. 星期日

85. 如果一个等差数列共有 25 项，和为 3700，而且它的每一项都是自然数，那么这个等差数列的第 13 项的值是多少？

A. 74

B. 8

C. 148

D. 160

86. 国际象棋棋盘为 64 方格，用铅笔从第一格开始填写 1，第二格填写 2，第三格填写 3，以此类推至 64，然后用橡皮将所有能被 3 整除的数全部擦掉，则所剩数字的总和是（ ）。

A. 2408

B. 1387

C. 1408

D. 1487

87. 有一个电子钟，每走 9 分钟亮一次灯，每到整点响一次铃。中午 12 点整，电子钟响铃又亮灯。下一次既响铃又亮灯是：

A. 下午 1 点

B. 下午 2 点

C. 下午 3 点

D. 下午 4 点

88. 某公司年终获利颇丰，公司董事会讨论决定拿出 30 万元重奖贡献突出的三位职工，原计划按职务的高低以 4 : 3 : 2 的比例为甲，乙，丙分配奖金，后公司董事会采纳了职工建议，按实际对公司的贡献大小以 5 : 4 : 3 的比例为甲，乙，丙分配奖金。前后两个方案中奖金减少的职工是哪个？

A. 职工甲

B. 职工乙

C. 职工丙

D. 三人均无变化

89. 参加某运动会的全体运动员在开幕式上恰好排成一个正方形，有两行两列的运动员离场后，运动员人数减少 64 人，则参加该运动会的运动员人数为：

A. 225

B. 256

C. 289

D. 324

90. 乒乓球世界杯锦标赛上，中国队、丹麦队、日本队和德国队分在一个小组，每两个队之间都要比赛 1 场，已知日本队已比赛了 1 场，德国队已比赛了 2 场，中国队已比赛了 3 场，则丹麦队还有几场比赛未比？

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

91. 每年三月某单位都要组织员工去 A、B 两地参加植树活动。已知去 A 地每人往返车费 20 元，人均植树 5 棵，去 B 地每人往返车费 30 元，人均植树 3 棵，设到 A 地员工有 x 人，A、B 两地共植树 y 棵， y 与 x 之间满足 $y = 8x - 15$ ，若往返车费总和不超过 3000 元，那么，最多可植树多少棵？

A. 489

B. 400

C. 498

D. 500

92. 为了国防需要，A 基地要运载 1480 吨的战备物资到 1100 千米外的 B 基地。现在 A 基地只有一架“运 9”大型运输机和一列“货运列车”，“运 9”速度 550 千米每小时，载重能力为 20 吨，“货运列车”速度 100 千米每小时，运输能力为 600 吨，那么这批战备物资到达 B 基地的最短时间为：

A. 53 小时

B. 54 小时

C. 55 小时

D. 56 小时

93. 吴先生开车从甲地去乙地开会，去时每小时行 80 千米。会议结束后，他急着返回处理其他事务，返回时每小时行 100 千米，吴先生往返开车共用了 4.5 小时，那么甲、乙两地的距离是多少千米？

A. 180

B. 200

C. 220

D. 240

94. 甲、乙两辆车，分别从 A、B 两地同时出发，相向而行，已知甲车速度是乙车速度的 1 倍，C 地在 A、B 之间，甲、乙两车到达 C 地的时间分别是上午 10 点和下午 4 点，问甲、乙两车在什么时间相遇？

A. 中午 12 点

B. 下午 1 点

C. 下午 2 点

D. 下午 3 点

95. 一列火车途经两个隧道和一座桥梁，第一个隧道长 600 米，火车通过用时 18 秒；第二个隧道长 480 米，火车通过用时 15 秒；桥梁长 800 米，火车通过时速度为原来的一半，则火车通过桥梁所需的时间为：

- A. 20 秒
- B. 25 秒
- C. 40 秒
- D. 46 秒

96. 甲、乙两名运动员在 400 米的环形跑道上练习跑步，甲出发 1 分钟后乙同向出发，乙出发 2 分钟后第一次追上甲，又过了 8 分钟，乙第二次追上甲，此时乙比甲多跑了 250 米，问两人出发地相隔多少米？

- A. 200
- B. 150
- C. 100
- D. 50

97. 张村村长和李村支书到对方村中调研，两人以相同的速度同时相向出发，2 人相遇后，张村村长的速度提高了 $\frac{1}{3}$ ，又用 2.5 小时到达李村，李村支书的速度减少了 $\frac{1}{6}$ ，则再用几个小时可以到达张村？

- A. 4
- B. 3.5
- C. 3
- D. 4.5

98. 小王乘坐匀速行驶的公交车，和人行道上与公交车相对而行、匀速行走的小李相遇，30 秒后公交车到站，小王立即下车与小李同一方向匀速快步行走。已知他行走的速度比小李的速度快一倍但比公交车的速度慢一半，则他多久之后追上小李？

- A. 3 分钟
- B. 2 分钟 30 秒
- C. 2 分钟
- D. 1 分钟 30 秒

99. 甲、乙两人同时从相距 2000 米的两地相向而行，甲每分钟行 55 米，乙每分钟行 45 米，如果一只狗与甲同时同向而行，每分钟行 120 米，遇到乙后，立即回头向甲跑去，遇到甲再向乙跑去。这样不断的来回，直到甲和乙相遇为止，狗跑过的距离为（ ）。

- A. 800
- B. 1200
- C. 1800
- D. 2400

100. 一个人骑车去工厂上班。他从家出发，用 30 分钟骑行一半的路程后，他加快了速度，以每分钟比原来快 50 米的速度，又骑行了 10 分钟，这时发现距离工厂还有 2 千米。那么他从家到工厂之间的距离为（ ）千米。

A. 6

B. 7.5

C. 8

D. 8.5

数量关系参考答案与解析

1. 【答案】 A

【解析】

第一步，做差规律明显，考虑等差数列。

第二步，观察数列递增趋势平缓，易发现数列是公差为 19 的等差数列，则所求项为 $95+19=114$ 。

因此，选择 A 选项。

2. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查多级数列。

第二步，隔项做差，差数列为 $15-10=5$ ， $19-12=7$ ， $26-15=11$ ，是质数数列，那么差数列的下一项为 13，则（ ）为 $19+13=32$ 。

因此，选择 A 选项。

3. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查多级数列。

第二步，后减前差数列分别为：-3、5、-7、9，奇数项为负数，偶数项为正数，且各位数字绝对值构成公差为 2 的等差数列，因此下一项应为 -11，所求项为 $7-11=-4$ 。

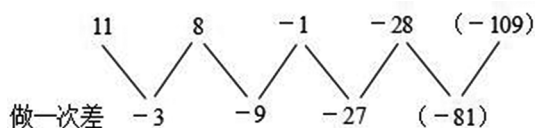
因此，选择 D 选项。

4. 【答案】 D

【解析】

第一步，数列变化趋势平缓，优先考虑做差。

第二步，做差如图所示：



差数列是公比为 3 的等比数列，则下一项为 $-27 \times 3 = -81$ ，所求项为 $-28 + (-81) = -109$ 。

因此，选择 D 选项。

5. 【答案】C

【解析】

解法一：第一步，观察数列，每项数据皆在幂次数附近波动，考虑幂次修正数列。

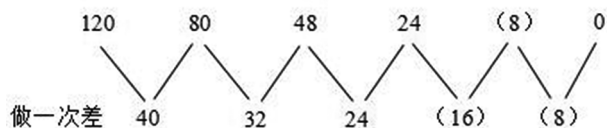
第二步，幂次化指数形式如下：

	120	80	48	24	(8)	0
幂次数	11^2	9^2	7^2	5^2	(3^2)	1^2
修正项	-1	-1	-1	-1	(-1)	-1

底数数列是公差为 -2 的等差数列，则所求项底数为 $5 + (-2) = 3$ ，指数数列和修正数列分别是 2 和 -1 的常数数列，则所求项为 $3^2 - 1 = 8$ 。

因此，选择 C 选项。

解法二：数列变化趋势平缓，优先考虑做差，做差（前减后）如图所示：



猜测差数列是公差为 -8 的等差数列，下两项分别为 $24 + (-8) = 16$ ， $16 + (-8) = 8$ 。则所求项为 $24 - 16 = 8$ ，代入验证， $8 - 8 = 0$ ，满足规律。

因此，选择 C 选项。

解法三：考虑因式分解。原数列可分解为 10×12 ， 8×10 ， 6×8 ， 4×6 ，“ $\times$ ”前后均是公差为 -2 的等差数列，下两项分别为 $4 + (-2) = 2$ ， $6 + (-2) = 4$ ，所求项为 $2 \times 4 = 8$ 。

因此，选择 C 选项。

6. 【答案】D

【解析】

第一步，本题考查递推数列。

第二步，原数列 $5 \times 3 + 1 = 16$ ， $16 \times 3 + 2 = 50$ ， $50 \times 3 + 3 = 153$ ，相邻两项中第一项 $\times 3 + 1$ 、 2 、 3 、 $4 \dots\dots =$ 第二项，那么 () 为 $153 \times 3 + 4 = 463$ 。

因此，选择 D 选项。

7. 【答案】 B

【解析】

第一步，数列变化趋势较快，考虑平方递推数列。

第二步，观察数列发现 $3 = 1^2 + 2$ ， $7 = 2^2 + 3$ ， $16 = 3^2 + 7$ ， $65 = 7^2 + 16$ ，规律为第三项 = 第一项² + 第二项，所求项为 $16^2 + 65 = 321$ （也可用尾数法，尾数为 1）。

因此，选择 B 选项。

8. 【答案】 B

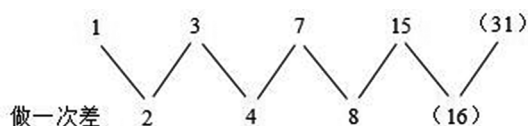
【解析】

解法一：第一步，本题考查非整数数列中的分数数列。

第二步，分子分母分别成规律。

分母数列：2，4，8，16，（32），是公比为 2 的等比数列，所求项分母为 $16 \times 2 = 32$ ；

分子数列：1，3，7，15，（31），数列变化趋势平缓，考虑做差，做差如图所示：



差数列是公比为 2 的等比数列，下一项为 $8 \times 2 = 16$ ，则所求项分子为 $15 + 16 = 31$ 。

则所求项为 $\frac{31}{32}$ 。

因此，选择 B 选项。

解法二：分子分母分别成规律，分母规律与解法一相同，分子规律为后项分子等

于前项分子和分母加和，所求项分子为 $15 + 16 = 31$ ，则所求项为 $\frac{31}{32}$ 。

因此，选择 B 选项。

解法三：分子分母分别成规律，分母规律与解法一相同，分子规律为后项分子等于自身分母减1，所求项分子为 $32-1=31$ ，则所求项为 $\frac{31}{32}$ 。

因此，选择 B 选项。

9. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查非整数数列中的小数数列。

第二步，小数点前的数字分别为：1、2、3、5、()、13，观察发现 $1+2=3$ 、 $2+3=5$ 、 $3+5=8$ 、 $5+8=13$ ，则 () 处应为 8；小数点后的数字分别为：01、02、04、07、()、16，做差分别为 1、2、3，是公差为 1 的等差数列，差数列下一项为 4，则 () 处应为 11，答案为 8.11。

因此，选择 D 选项。

10. 【答案】 B

【解析】

解法一：第一步，项数较多，考虑多重数列。

第二步，数列有八项，考虑奇数项，偶数项分别成规律。

奇数项：11，13，15，17，是公差为 2 的等差数列；

偶数项：22，26，30，(34)，是公差为 4 的等差数列，则所求项为 $30+4=34$ 。

因此，选择 B 选项。

解法二：数列有八项，考虑两两分组，分组情况为 (11，22)，(13，26)，(15，30)，观察发现 $22=11\times 2$ ， $26=13\times 2$ ， $30=15\times 2$ ，规律是组内后项等于前项的两倍，则所求项为 $17\times 2=34$ 。

因此，选择 B 选项。

解法三：数列有八项，考虑两两分组，分组情况为 (11，22)，(13，26)，(15，30)，组内两两做和分别为 33，39，45，是公差为 6 的等差数列，下一项为 $45+6=51$ ，则所求项为 $51-17=34$ 。

因此，选择 B 选项。

11. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查溶液问题，属于溶液混合类。

第二步，设加入 a 千克的盐，根据浓度 = 溶质 ÷ 溶液，可列式： $\frac{208 \times 40\% + a}{312} = 32\%$ ，

解得 $x = 16.64$ 。加入水的量为 $312 - 208 - 16.64 = 87.36$ （千克），则加入的盐和水比例为 $16.64 : 87.36 = 4 : 21$ 。

因此，选择 C 选项。

12. 【答案】 C

【解析】

解法一：第一步，本题考查溶液问题，用方程法解题。

第二步，由于混合得到 80%，则乙酒精的浓度小于 80%，要想浓度尽可能最高应多加乙溶液，即质量 5 千克时乙酒精的浓度最高。设乙溶液浓度为 x ，由题意有 $3 \times 95\% + 5x = (3+5) \times 80\%$ ，解得 $x = 71\%$ 。

因此，选择 C 选项。

解法二：第一步，本题考查溶液问题，用十字交叉法解题。

第二步，设乙溶液浓度为 x ，十字交叉如下：

$$\begin{array}{ccc} \text{甲 } 95\% & & (80\% - x) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 80\% & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ \text{乙 } x & & 15\% \end{array}$$

可知甲乙溶液比为 $(80\% - x) : 15\% = 3 : \text{乙溶液质量}$ ，要想 x 高，则乙溶液质量应尽可能大，最大取 5 千克，解得 $x = 71\%$ 。

因此，选择 C 选项。

13. 【答案】 B

【解析】

解法一：

第一步，本题考查溶液问题，属于抽象比例，用公式法解题。

第二步，根据倒入清水倒满可知，最终溶液的量仍为 100 克。由初始浓度为 80% 可知最初溶质为 $100 \times 80\% = 80$ （克）。由倒出 40 克盐水可知溶质的量每次减少 40%，

剩下 60%。因此反复三次后的浓度为 $(80 \times 60\% \times 60\% \times 60\%) \div 100 = 17.28\%$ 。

因此，选择 B 选项。

解法二：

第一步，本题考查溶液问题，属于抽象比列，用公式法解题。

第二步，从装满 100 克浓度为 80% 的盐水中倒出 40 克盐水后，再倒入清水将杯倒满，则浓度变为原来浓度的 $(1 - \frac{2}{5})$ 。反复三次操作，则杯中盐水浓度为 $80\% \times (1 - \frac{2}{5})^3 = 17.28\%$ 。

因此，选择 B 选项。

【拓展】

溶液倒出比例为 M 的溶液，再加入相同的溶剂，则浓度变为原来的 $(1 - M)$ 。

14. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查工程问题。

第二步，赋值工作总量为 200（40 和 50 的公倍数）。那么 A 的效率为 4，B 的效率为 5，同时工作 20 分钟完成 $(4 + 5) \times 20 = 180$ ，还剩 $200 - 180 = 20$ ，由 A 单独完成还需要 $20 \div 4 = 5$ （分钟），那么共需要 $20 + 5 = 25$ （分钟）。

因此，选择 D 选项。

15. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查工程问题，属于时间类，用赋值法解题。

第二步，赋值工程总量为 30、24、48 的最小公倍数 240，则甲的效率为 8，乙的效率为 10，丙的效率为 5，若按照甲、乙、丙、……的顺序轮流放水，则每个周期内甲、乙、丙各工作 2 分钟， $3 \times 2 = 6$ 分钟为一个周期，一个周期可完成 $(8 + 10 + 5) \times 2 = 46$ 的工作量，需要 $240 \div 46 = 5$ （周期） $\cdots 10$ ，剩余 10 的工作量需要甲工作 $10 \div 8 = 1.25$ （分钟），那么注满这水池需要 $6 \times 5 + 1.25 = 31.25$ （分钟）。

因此，选择 B 选项。

16. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查工程问题，用赋值法解题。

第二步，赋值工程总量为 24、10 和 15 的最小公倍数 120，则甲的效率为 5，甲乙效率之和为 12，甲丙效率之和为 8。那么乙丙的效率之和 = 甲乙 + 甲丙 - 2 甲 = 12 + 8 - 10 = 10，完成此项工程需要 $120 \div 10 = 12$ （天）。

因此，选择 B 选项。

17. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查工程问题，属于效率类。

第二步，设 A、B、C 三种挖掘机的效率分别为 a、b、c。由题意可得 $(5a+4b) \times 2 = (10a+12c) \times 1 = (2b+3c) \times 4$ ，解得 $a : b : c = 12 : 15 : 10$ 。

第三步，赋值 A、B、C 三种挖掘机的效率分别为 12、15、10，则工程总量为 $(5 \times 12 + 4 \times 15) \times 2 = 240$ 。现用 1 台 A 工作 5 天，再用 2 台 B 工作 2 天后，还剩余的工作量为 $240 - 12 \times 5 - 2 \times 15 \times 2 = 120$ ，则需要 3 台 C 再工作 $\frac{120}{3 \times 10} = 4$ （天）完成。故完成该项工程共需的天数为 $5 + 2 + 4 = 11$ （天）。

因此，选择 D 选项。

18. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查工程问题，属于条件类。

第二步，由 25 次正好运完得，钢锭总重为 $8 \times 9 \times 25 = 1800$ （吨），根据运送 13 次之后知，已经运送了 $8 \times 9 \times 13 = 936$ （吨），剩余 $1800 - 936 = 864$ （吨）。

第三步，设需增派 x 辆车，根据一次将剩下的运完可得， $864 = 8 \times 9 + 24x$ ，解得 $x = 33$ 。

因此，选择 A 选项。

19. 【答案】 C

【解析】

解法一：

第一步，本题考查工程问题，属于效率类，用代入排除法解题。

第二步，选项出现比例，考虑直接代入选项。

代入 A 选项，令甲、乙、丙的效率为 3、2、1，赋值每份工作总量为 12，当乙完成一半即完成 6 个工作量时，工作时间为 3，完成剩余工作量需要时间为 3；此时，甲完成 9，丙完成 3，甲分一半的人力给丙，甲的效率变为 1.5，丙的效率变为 2.5，则甲完成剩余 3 个工作量需要的时间为 $3 \div 1.5 = 2$ ，与乙所需时间不同，排除。

代入 B 选项，令甲、乙、丙的效率为 4、2、1，赋值每份工作总量为 8，当乙完成一半即完成 4 个工作量时，工作时间为 2，完成剩余工作量需要时间为 2；此时，甲完成 8，丙完成 2，甲分一半的人力给丙，甲的效率变为 2，丙的效率变为 3，但此时甲已完成全部工作量，与乙所需时间不同，排除。

代入 C 选项，令甲、乙、丙的效率为 4、3、2，赋值每份工作总量为 12，当乙完成一半即完成 6 个工作量时，工作时间为 2，完成剩余工作量需要时间为 2；此时，甲完成 8，丙完成 4，甲分一半的人力给丙，甲的效率变为 2，丙的效率变为 4，则甲完成剩余 4 个工作量需要的时间为 $4 \div 2 = 2$ ，丙完成剩余 8 个工作量需要的时间为 $8 \div 4 = 2$ ，三队一起完成任务。

因此，选择 C 选项。

解法二：

第一步，本题考查工程问题，属于效率类，用方程法解题。

第二步，设乙完成一半的时间为 t ，则可知剩下一半的量完成时间也是 t 。设甲、

乙、丙代表各自的效率，则根据题意得： $2 \times \text{乙} \times t = \text{甲} \times t + \frac{1}{2} \times \text{甲} \times t = \text{丙} \times t + (\text{丙} + \frac{1}{2} \times \text{甲})$

$\times t$ ，可得甲：乙：丙 = 4：3：2。

因此，选择 C 选项。

20. 【答案】D

【解析】

第一步，本题考查工程问题，属于时间类，用赋值法和方程法解题。

第二步，赋值工作总量为 150（30 与 25 的公倍数），则甲的效率是 5，乙的效率是 6。

第三步，可知乙队工作了 $19-4=15$ （天），设甲队休息了 x 天，可得 $150=5\times(19-x)+6\times 15$ ，解得 $x=7$ 。

因此，选择 D 选项。

21. 【答案】C

【解析】

解法一：

第一步，本题考查工程问题，属于效率类，用赋值法解题。

第二步，根据工效相等知，甲+丙=乙①，由是四分之一可知，甲+乙=4 丙②，联立两式故甲、乙、丙效率之比为 3 : 5 : 2。

第三步，赋值三个工程队的效率分别为 3、5、2，通过三队合作 30 天完成，可得工作总量为 $(3+5+2)\times 30=300$ 。故甲单独来做，需要的工作日为 $300\div 3=100$ （个）。

因此，选择 C 选项。

解法二：

第一步，本题考查工程问题，属于效率类，用比例法解题。

第二步，根据工效相等知，甲+丙=乙①，由是四分之一可知，甲+乙=4 丙②，联立两式故甲、乙、丙效率之比为 3 : 5 : 2；三队效率：甲效率 = $(3+5+2) : 3 = 10 : 3$ ，则三队时间：甲 = 3 : 10（总量相等，时间与效率成反比），故甲单独来做，需要的工作日为 $30\div 3\times 10=100$ （个）。

因此，选择 C 选项。

22. 【答案】C

【解析】

第一步，本题考查几何问题。

第二步，根据圆的面积公式 πr^2 ，半径为 3 厘米的圆的面积为 9π 平方厘米，而半径为 4 厘米的圆的面积为 16π 平方厘米，增加了 $16\pi-9\pi=7\pi\approx 7\times 3.14=21.98$ （平方厘米）。

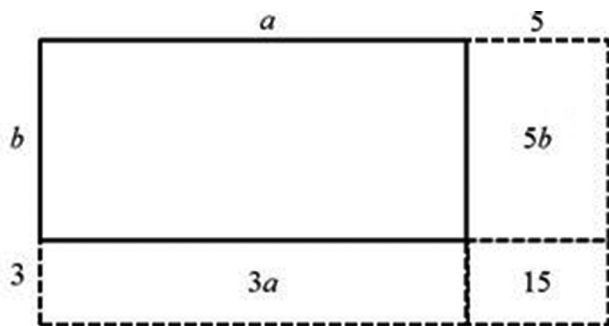
因此，选择 C 选项。

23. 【答案】B

【解析】

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，设原来长方形草坪的长和宽分别为 a 和 b ，扩建后的草坪如图所示，虚线部分为增加的部分，根据题意可列方程组 $2(a+b) = 44$ 、 $3a+5b+15=95$ ，解得 $a=15$ 、 $b=7$ 。故扩建前面积为 $15 \times 7 = 105$ （平方米）。



因此，选择 B 选项。

24. 【答案】B

【解析】

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，由长方形可知，两家菜园的长宽之和均为 $90 \div 2 = 45$ （米）。设李家菜园长为 x 米，宽为 $(45-x)$ 米；根据李家长边比张家短 5 米，可知张家长为 $(x+5)$ 米，宽为 $(40-x)$ 米。

第三步，由李家面积比张家大 50，可得 $x(45-x) - (x+5)(40-x) = 50$ ，解得 $x=25$ 。故李家菜园面积为 $25 \times 20 = 500$ （平方米）。

因此，选择 B 选项。

25. 【答案】D

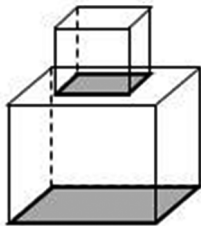
【解析】

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何类。

第二步，如图所示，两个正方体不重叠时的总表面积为 $6 \times 1 \times 1 + 6 \times 2 \times 2 = 30$ （平方米），其中重合部分与大正方体底面不用粉刷，面积分别为 $2 \times 1 \times 1 = 2$ （平方米）、 2×2

=4 (平方米)。

第三步，需粉刷的面积为 $30-2-4=24$ (平方米)。



因此，选择 D 选项。

【拓展】

可以通过小正方体的顶面，填补两个正方体重合面，则表面积转换为 5 个大正方形+4 个小正方形，即 24 平方米。

26. 【答案】B

【解析】

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何类。

第二步，要使车厢装的包装箱最多，则每层包装箱应尽量多。以包装箱最小面为底面，其底面积为 $0.3 \times 0.4 = 0.12$ (平方米)，则每层最多可装 $4.8 \div 0.12 = 40$ (个)，三层可装 $40 \times 3 = 120$ (个) 包装箱。

因此，选择 B 选项。

27. 【答案】D

【解析】

第一步，本题考查几何问题，属于其他几何类，用枚举法解题。

第二步，根据摆 7 层共有多少个立方体，可先枚举每层的立方体数。第 1 层有 1 个立方体；第 2 层比上一层多 2 个，即有 $1+2=3$ (个)；第 3 层比上一层多 3 个，即有 $3+3=6$ (个)；以此类推知，4—7 层每层各有 $6+4=10$ (个)、 $10+5=15$ (个)、 $15+6=21$ (个)、 $21+7=28$ (个)。

第三步，7 层共有正方体 $1+3+6+10+15+21+28=84$ (个)。

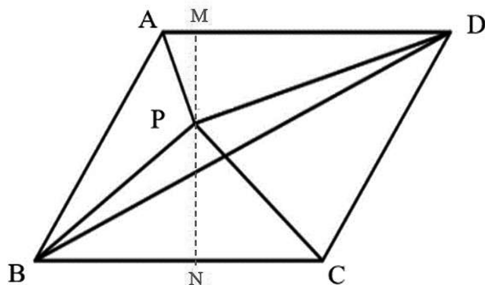
因此，选择 D 选项。

28. 【答案】A

【解析】

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，过点 P 分别作 $PM \perp AD$ 于点 M、 $PN \perp BC$ 于点 N，如图所示。



$$S_{\triangle APD} = \frac{1}{2} \times AD \times PM, S_{\triangle BPC} = \frac{1}{2} \times BC \times PN, \text{ 因为 } ABCD \text{ 为平行四边形, 所以 } AD = BC,$$

$$\text{则 } S_{\triangle APD} + S_{\triangle BPC} = \frac{1}{2} \times AD \times NM, \text{ 占了平行四边形 } ABCD \text{ 面积的一半。}$$

第三步，因为 BD 是对角线，所以 $\triangle ABD$ 的面积是平行四边形 ABCD 面积的一半。

$$\text{即 } S_{\triangle ABP} + S_{\triangle APD} + S_{\triangle BPD} = S_{\triangle APD} + S_{\triangle BPC}, \text{ 整理可得: } S_{\triangle BPD} = S_{\triangle BPC} - S_{\triangle ABP} = 100 - 73 = 27。$$

因此，选择 A 选项。

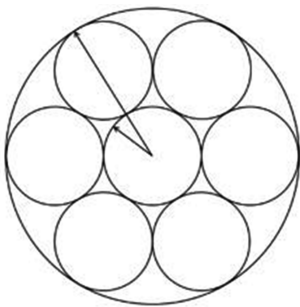
29. 【答案】C

【解析】

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，构造如下情形：7 个硬币拿出一个硬币放在中间，其他 6 个硬币与中间这个硬币分别相切，然后以中间的硬币为圆心，以硬币的半径加上一个直径的长度即可画出一个大圆，该圆刚好可以让 7 个硬币无重复的落在圈内。

第三步，画图即可观察到，大圆的半径刚好是硬币半径的 3 倍。



因此，选择 C 选项。

30. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查容斥原理。

第二步，至少有两种电器的占 63%，三种电器齐全的占 25%，则只有两种电器的占 $63\%-25\%=38\%$ 。设一种电器都没有的比例为 x ，根据三集合非标准型公式可列方程： $49\%+85\%+44\%-38\%-2\times 25\%=1-x$ ，解得 $x=10\%$ 。

因此，选择 A 选项。

31. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查容斥问题，属于二集合容斥类。

第二步，设红色夏利轿车 x 辆，列方程： $50-8=35+28-x$ ，解得 $x=21$ （辆）。

因此，选择 B 选项。

32. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查容斥问题，属于三集合容斥类。

第二步，由三集合容斥非标准公式，可知参加该次运动会总人数为 $49+36+28-13-9\times 2=82$ （或计算尾数为 2）。

因此，选择 B 选项。

33. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查排列组合问题，属于基础排列组合。

第二步，整个单词共有 7 个英文字母，其中有两个一样的字母“l”，所以能够写出单词样式共有 $A_7^7\div 2=2520$ （种）方式。正确的书写方式只有 1 种，则错误的有 $2520-1=2519$ （种）。

因此，选择 A 选项。

34. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查排列组合问题，属于方法技巧类。

第二步，由于甲、乙两人被分在同一岗位，则将甲乙捆绑在一起，相当于三个元素分配到3个岗位，有 $A_3^3=6$ （种）分配方法。

因此，选择A选项。

35. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查排列组合问题，属于方法技巧类。

第二步，利用每侧柏树“相等”可得，每侧3棵柏树，松树有 $9-3=6$ （棵）。根据“不相邻”用插空法，去掉起点和终点，6棵松树之间有5个空，故柏树种植情况有 $C_5^3=10$ （种）。

第三步，根据“两侧”植树，可得总的种植方法为 $10 \times 10 = 100$ （种）。

因此，选择C选项。

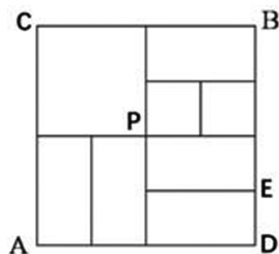
36. 【答案】 B

【解析】

解法一：

第一步，本题考查排列组合问题，属于基础排列组合。

第二步，根据最短，只能由A向上或向右行走。如图，从A到B有三类路径可选：



(1) A-C-B，有1种；

(2) A-E-B，有2种；

(3) A-P-B，有 $C_3^1 \times C_4^1 = 12$ （种）。

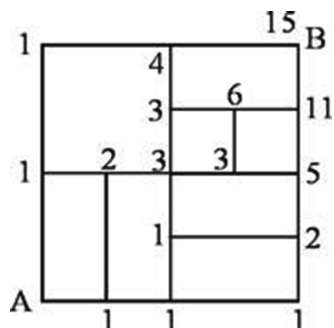
第三步，共有 $1+2+12=15$ （种）。

因此，选择B选项。

解法二：

第一步，本题考查排列组合问题，属于基础排列组合，用描点法解题。

第二步，如图（图中数字为从 A 点出发到达该点对应的方法数），故有 15 种走法。



因此，选择 B 选项。

37. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查排列组合问题，属于方法技巧类。

第二步，设有 n 个科室，由于至少一个，利用插板法可得分配方案有 C_{10-1}^{n-1} （种）。

第三步，根据最多，优先代入 D 选项，分配方案有 $C_9^9=1$ （种），不满足有 36 种方案，排除；同理，排除 C；代入 B 选项，分配方案有 $C_9^7=C_9^2=36$ （种），符合要求。

因此，选择 B 选项。

38. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查排列组合问题，属于基础排列组合。

第二步，第 1 位和第 7 位出场的歌手，有 $A_2^2=2$ 种；剩余 5 位歌手出场顺序，有 $A_5^5=120$ 种。则本场比赛出场顺序共 $2 \times 120 = 240$ 种。

因此，选择 A 选项。

39. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查排列组合问题，属于基础排列组合，用枚举法解题。

第二步，枚举法求解，列表如下。

方法	5升装	2升装	1升装	总计
1	1	2	0	9升
2	1	1	2	9升
3	1	0	4	9升
4	0	3	3	9升
5	0	2	5	9升
6	0	1	7	9升

要获得9升油，一共有6种方法。

因此，选择C选项。

40. 【答案】D

【解析】

第一步，本题考查概率问题，属于基本概率。

第二步，概率=满足条件的情况数/总的情况数，从五张卡片中任取两张，总的情况数 $C_5^2=10$ （种）；满足两张卡片上的数字相差2的情况数分别为：1、3；2、4；3、5共3种，概率为 $\frac{3}{10}$ 。

因此，选择D选项。

41. 【答案】B

【解析】

第一步，本题考查概率问题，属于分类分步型。

第二步，已知甲、乙、丙三人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$ ，则甲不签约的概率为 $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ 。由于乙、丙只有两人面试都合格才一同签约，否则都不签约，则乙、丙同时签约的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ，故乙、丙同时不签约的概率为 $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ 。

第三步，甲、乙、丙三人都没有签约的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ 。

因此，选择 B 选项。

42. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查概率问题，属于基本概率。

第二步，从 10 人中任意选 3 人的方法数为 $C_{10}^3 = 120$ （种），抽到一名男生两名女生的方法数为 $C_6^1 \times C_4^2 = 36$ （种）。所求概率为 $36 \div 120 = 30\%$ 。

因此，选择 A 选项。

43. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查概率问题，属于分类分步型。

第二步，3 种方向可能性大小相同，即每辆汽车向右转弯的概率为 $\frac{1}{3}$ ，3 辆独立行

驶的汽车经过该十字路口全部右转弯的概率为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{27}$ 。

因此，选择 D 选项。

44. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查概率问题，属于基本概率。

第二步，摸到黄球的概率 = $\frac{\text{黄球数}}{\text{总数}} = \frac{5}{\text{总数}} = \frac{1}{4}$ ，可知乒乓球总数为 $5 \times 4 = 20$ ，白球

数为 $20 - 5 = 15$ 。

因此，选择 C 选项。

45. 【答案】 A

【解析】

解法一：

第一步，本题考查概率问题，属于基本概率。

第二步，根据恰好第五次全部检出，可知需在前四次检验中某一次查到不合格品，则满足条件的情况数有 $C_4^1 = 4$ （种）。查到两件不合格品的总情况数有 $C_{10}^2 = 45$ （种），

故恰好在第五次被全部检出的概率是 $\frac{4}{45}$ 。

因此，选择 A 选项。

解法二：

第一步，本题考查概率问题，属于基本概率。

第二步，两件不合格品恰好在第五次被全部检出，有下列 4 种情况：

次品在第 1、5 次被检出，概率是 $\frac{2}{10} \times \frac{8}{9} \times \frac{7}{8} \times \frac{6}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{45}$ ；同理，次品在第 2、5 次，

第 3、5 次，第 4、5 次被检出的概率都是 $\frac{1}{45}$ 。故两件不合格品恰好在第五次被全部检出

的概率是 $\frac{1}{45} \times 4 = \frac{4}{45}$ 。

因此，选择 A 选项。

46. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查概率问题，属于分类分步型。

第二步，点数之和为偶数包含两种情况：（奇数+奇数）或（偶数+偶数），概率 $P_2 = \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} + \frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ；点数之和为奇数也包含两种情况：（奇数+偶数）或（偶数+奇数），同理， $P_1 = \frac{1}{2}$ 。

第三步，故两者关系为 $P_1 = P_2$ 。

因此，选择 A 选项。

【拓展】

投掷骰子时，出现奇数或偶数的概率相同，故两者之和为奇数或偶数的概率也相同，选择 $P_1 = P_2$ 。

47. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查最值问题，属于最不利构造。

第二步，根据“至少……保证……”判断本题为最不利构造问题，答案=最不利

情况+1。最不利情况是取出：物理4本；化学3本；语、数、英各6本，则一次至少拿出 $(4+3+6+6+6)+1=26$ 本教辅资料，才能保证取的教辅资料中至少有7本是同一种教辅资料。（也可通过尾数为6迅速锁定答案）

因此，选择B选项。

48. 【答案】B

【解析】

第一步，本题考查多集合反向构造问题。

第二步，根据多集合反向构造的思路，不喜欢音乐、舞蹈、美术的学生分别有9、11、14人，不都喜欢的最多有 $9+11+14=34$ （人），那么都喜欢的最少有 $45-34=11$ （人）。

因此，选择B选项。

49. 【答案】C

【解析】

第一步，本题考查最值问题，属于数列构造。

第二步，若要不低于60岁的人尽可能少，则低于60岁的人应尽可能多。由于最多有4个人年龄相同，故低于60岁的人年龄之和最多为 $4 \times (50+51+52+53+54+55+56+57+58+59) = 2180$ ，此时不低于60岁的人年龄之和为 $2654-2180=474$ 。

第三步，当年龄为最大值79时，不低于60岁的人数至少为 $\frac{474}{79}=6$ ，与最多有4个人彼此年龄相同矛盾，故年龄不低于60岁的至少有7人。

因此，选择C选项。

50. 【答案】E

【解析】

第一步，本题考查最值问题中的数列构造。

第二步，若使参加人数第二多的组人数最多，则其他组人数尽可能少。设人数第二多的组有 x 人，结合人数不等且不少于10人，可得六组人数分别为10、11、12、13、 x 、 $x+1$ 。

第三步，总人数为 $10+11+12+13+x+(x+1)=120$ ，解得 $x=36.5$ ，故人数第二多

的组最多有 36 人。

因此，选择 E 选项。

51. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查最值问题，属于最不利构造。

第二步，最不利构造类题目的答案为“最不利情况+1”。由于 30 名找到工作的人专业相同，确定最不利情况为各专业的人尽量多且小于 30 人，即软件设计 29 人，市场营销 29 人，财务管理 20 人，人力资源 16 人。

第三步，故至少需要 $29+29+20+16+1=95$ （人）找到工作，就一定保证有 30 名找到工作的人专业相同。

因此，选择 D 选项。

52. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查最值问题，属于反向构造类。

第二步，反向构造类题目解题步骤为：反向——加和——做差

反向：赵未借阅 $100-75=25$ （本）；王未借阅 $100-70=30$ （本）；刘未借阅 $100-60=40$ （本）；

加和：未被三人借阅过的杂志最多为 $25+30+40=95$ （本）；

做差：三人共同借阅过的杂志最少有 $100-95=5$ （本）。

因此，选择 A 选项。

53. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查经济利润问题，属于基础公式类。

第二步，利润=售价-成本，他从这次股票买卖中获得 $(32-25) \times (2000 \times 70\%) + (20-25) \times (2000 \times 30\%) = 7 \times 1400 + (-5) \times 600 = 6800$ （元）的利润。

因此，选择 C 选项。

54. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查经济利润问题，属于基础公式类。

第二步，300 元鉴定费，甲乙两人均分，每人分担 150 元，而甲拿出了 500 元，甲应该收回乙忘记还的 $500-150=350$ （元）。收藏品共 20000 元的售价，甲乙两人均分，每人分得 10000 元，故甲最终拿走的钱为 $10000+350=10350$ （元），乙拿走的钱为 $10000-350=9650$ （元）。

因此，选择 D 选项。

55. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查经济利润问题，属于利润率折扣类，用方程法解题。

第二步，设成人旅游定价为 x 元。甲旅行社优惠后该家庭总花费为 $2x+0.6x=2.6x$ ，乙旅行社优惠后该家庭总花费为 $3x\times 0.85=2.55x$ 。由题意可列方程： $2.6x-2.55x=100$ 。解方程得 $x=2000$ 。

因此，选择 A 选项。

56. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查经济利润问题，属于分段计费类。

第二步，赋值调整前的电价为每度 1 元，则峰时电价为每度 $1\times 110\%=1.1$ （元），谷时电价为每度 $1\times 0.8=0.8$ （元）。调整方案前，小静家六月的用电成本为 $400\times 1=400$ （元），调整后的用电成本为 $210\times 1.1+190\times 0.8=383$ （元），故调整后是调整前的 $\frac{383}{400}\times 100\%=95.75\%$ 。

因此，选择 A 选项。

57. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查经济利润问题，属于最值优化类。

第二步，要使支付的钱最少，则要尽可能多使用代金券。总价 $299+199+119+69<2\times 368$ ，那么只能用一张代金券。先购买 $299+69=368$ 元，获得一张 100 元的代金券；

剩余两件商品价格之和为 $199+119=318>129$ ，用一张代金券，需支付 $318-100=218$ （元）。

第三步，至少需要支付 $368+218=586$ （元）。

因此，选择 C 选项。

58. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查经济利润问题，属于基础公式类。

第二步，设这套茶具原价为 x 元，根据加价 4 成再以 8 折出售知，售价为 $x(1+0.4)\times 0.8=1.12x$ 。由比原价高 24 元，得 $1.12x-x=24$ ，解得 $x=200$ 。

因此，选择 C 选项。

59. 【答案】 B

【解析】

解法一：

第一步，本题考查经济利润问题，属于分段计费类，用方程法解题。

第二步，由超过定额后每度电涨价 60% 知，分两段计费：定额和超额。若 35 度全在定额内，总费用为 $0.5\times 35=17.5$ （元） <22 元，故 35 度必定超额。

第三步，由涨价 60% 知，超额后的单价为 $0.5\times (1+60\%)=0.8$ （元）。设定额为 x 度，列方程： $0.5x+0.8\times (35-x)=22$ ，解得 $x=20$ 。

因此，选择 B 选项。

解法二：

第一步，本题考查经济利润问题，属于分段计费类。

第二步，由超过定额后每度电涨价 60% 知，分两段计费：定额和超额。若 35 度全在定额内，总费用为 $0.5\times 35=17.5$ （元） <22 元，故 35 度必然超额。

第三步，超出金额为 $22-17.5=4.5$ （元），超额前后电价相差 $0.5\times 60\%=0.3$ （元），推出超额电量为 $4.5\div 0.3=15$ （度）。则定额为 $35-15=20$ （度）。

因此，选择 B 选项。

60. 【答案】 A

【解析】

解法一：

第一步，本题考查经济利润问题，属于最值优化类。

第二步，设降价 $2x$ 元，多订购了 $6x$ 套，每套坐垫的利润为 $(200-2x-144)$ 元，数量为 $(120+6x)$ 套，总利润 = 单利 $\times$ 数量 = $(200-2x-144) \times (120+6x)$ ，化简得 $-12(x^2-8x-560)$ 。

第三步，当 $x = -\frac{-8}{2 \times 1}$ 时，总利润最大，此时销量为 $120+6 \times 4 = 144$ （套）。

因此，选择 A 选项。

解法二：

第一步，本题考查经济利润问题，属于最值优化类。

第二步，根据订购了 120 套，知订购量为 6 的倍数；又知每降低 2 元，就多订购 6 套，则增加量也是 6 的倍数。故售出的总套数一定是 6 的倍数。

因此，选择 A 选项。

【拓展】

函数式 $y = ax^2 + bx + c$ ，当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时取到极值。

61. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查基础计算问题。

第二步，商务舱有 $20 \times 40\% = 8$ （个）空闲座位，经济舱有 $180 \times 20\% = 36$ （个）空闲座位，那么一共有 $8 + 36 = 44$ （个）空闲座位，则整个飞机的上座率为 $1 - \frac{44}{180+20} = 78\%$ 。

因此，选择 C 选项。

62. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查基础计算，用赋值法解题。

第二步，赋值丁使用流量为 0，那么甲乙丙的用量分别为 3、7、14，四个人的平均

用量为 $(3+7+14) \div 4 = 6G$ ，那么乙多使用 $1G$ ，支付 0.7 元；根据比例关系，甲少使用 $3G$ ，应该得到 $3 \times 0.7 = 2.1$ （元），丙多使用 $8G$ ，应该多交 $8 \times 0.7 = 5.6$ （元）。给丁的差价 $5.6 - 2.1 = 3.5$ （元）。

因此，选择 D 选项。

63. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查基础应用题，用方程法解题。

第二步，设甲小组分配的装订任务是 $3x$ 册。当甲完成任务的 $2/3$ 、即 $2x$ 册时，此时甲小组未完成的为 $3x - 2x = x$ （册）。两小组未完成任务数相同，即乙小组未完成也为 x 册，根据乙完成了 3000 册可得乙小组的任务总量为 $(x + 3000)$ 册。根据总量为 12300 册，可列式： $3x + 3000 + x = 12300$ ，解得 $x = 2325$ 。甲小组分配任务为 $3x = 2325 \times 3 = 6975$ （册）。

因此，选择 B 选项。

64. 【答案】 B

【解析】

解法一：

第一步，本题考查基础应用题，用方程法解题。

第二步，设该车队有 x 辆汽车，由题意有： $3500x + 5000 = 4000x + 500$ ，解得 $x = 9$ 。

因此，选择 B 选项。

解法二：

第一步，本题考查基础应用题。

第二步，每辆车多运 $4000 - 3500 = 500$ （千克），最终多运 $5000 - 500 = 4500$ （千克），那么共有 $4500 \div 500 = 9$ （辆）汽车。

因此，选择 B 选项。

65. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查基础应用题，用方程法解题。

第二步，设原来第一个、第二个、第三个书架上的书分别为 x 、 y 、 z ，三次移动后

三个书架书籍情况如下：

	第一个书架	第二个书架	第三个书架
第一次移动	$x-y$	$2y$	z
第二次移动	$x-y$	$2y-z$	$2z$
第三次移动	$2(x-y)$	$2y-z$	$2z-(x-y)$

第三步，根据三个书架最终册数完全相同，则有 $2(x-y) = 2y-z$ ①， $2y-z = 2z-(x-y)$ ②。消去 y 可得，可得 $4(3z-x) = 2x+z$ ，所以 $11z=6x$ ，所以 $x : z = 11 : 6$ 。

因此，选择 D 选项。

66. 【答案】 B

【解析】

解法一：

第一步，本题考查不定方程问题，用方程法解题。

第二步，设轿车 x 辆，面包车 y 辆，由共 79 人可列方程 $4x+7y=79$ ，79 是奇数， $4x$ 是偶数，则 $7y$ 必为奇数，故 y 为奇数。车辆数相等则 x 也为奇数，总数为偶数。

第三步，当 $y=1$ 时， $x=18$ ，与 x 是奇数不符；当 $y=3$ 时， x 不是整数，矛盾；当 $y=5$ 时， $x=11$ ，故 $x-y=6$ ，符合要求。

因此，选择 B 选项。

解法二：

第一步，本题考查不定方程问题，用代入排除法解题。

第二步，由相等知车辆总数为偶数，故车辆之差也为偶数（和差同性），排除 A、C。设轿车 x 辆，面包车 y 辆，代入 B 选项，可得方程组 $4x+7y=79$ ①， $x-y=6$ ②，解得 $x=11$ ， $y=5$ ，符合题意。

因此，选择 B 选项。

67. 【答案】 C

【解析】

解法一：

第一步，本题考查不定方程问题，用代入排除法解题。

第二步，将选项中 a 的值代入等式 $11a+7b=84$ 验证，解出 b 应为正整数。四个选

项中只有当 $a=7$ 时, b 的值为整数 1, 满足条件。

因此, 选择 C 选项。

解法二:

第一步, 本题考查不定方程问题, 用数字特性法解题。

第二步, 84 为 7 的倍数, $7b$ 也为 7 的倍数, 故 $11a$ 也应为 7 的倍数, 则 a 为 7 的倍数。观察选项, 只有 C 满足。

因此, 选择 C 选项。

68. 【答案】 A

【解析】

第一步, 本题考查基础应用题。

第二步, 由题可知, 9 月份在校生总人数为 $15000+3000=18000$ (人), 其中男生 6000 人, 则女生有 $18000-6000=12000$ (人), 即 9 月份男女比例为 $6000:12000=1:2$, 因每一时刻男女比例都为 $1:X$, 则 $X=2$, 所以 5 月份男女之比也为 $1:2$ 。

第三步, 5 月份男生有 $15000 \times \frac{1}{3} = 5000$ (人)。

因此, 选择 A 选项。

69. 【答案】 C

【解析】

第一步, 本题考查植树问题。

第二步, 直角三角形的周长为 12 米, 两直角边的乘积为 12, 故该绿地两条直角边边长分别为 3 米, 4 米, 斜边长为 5 米。要使斜边上种树最多, 则斜边两头需各栽一棵, 故在绿地的斜边上最多能植 $5+1=6$ 棵树。

因此, 选择 C 选项。

70. 【答案】 C

【解析】

解法一:

第一步, 本题考查植树问题。

第二步, 根据题意, 5 面没有移动的彩旗把跑道分成 5 段, 每段长为 $400 \div 5 = 80$

(米)。设增加一些彩旗后间距为 x 米，原间距是 16 米。没有移动的彩旗间距为两次插旗间距的最小公倍数，则 16 与 x 的最小公倍数为 80。

第三步，观察选项，只有 C、D 选项两个数字与 16 的最小公倍数为 80。题目要求间隔最大，则增加彩旗后的间距为 10 米。

因此，选择 C 选项。

解法二：

第一步，本题考查植树问题。

第二步，用代入排除法解题。要使间隔最大，从大到小依次代入选项。A、B 选项均不能被 400 整除，排除；C 选项，16 和 10 的最小公倍数为 80，共有 $400 \div 80 = 5$ (面) 彩旗没有移动，符合题意。

因此，选择 C 选项。

71. 【答案】B

【解析】

第一步，本题考查其他杂题。

第二步，小王从 16 楼坐电梯到 1 楼总共下了 15 层，如果不停需用时 $10 \times 15 = 150$ (秒)，中间停 5 次，用时 $20 \times 5 = 100$ (秒)，总用时 250 秒，即 4 分 10 秒；小张也是下了 15 层，用时 $32 \times 15 \div 80 = 6$ (分钟)，因此需要等 1 分 50 秒。

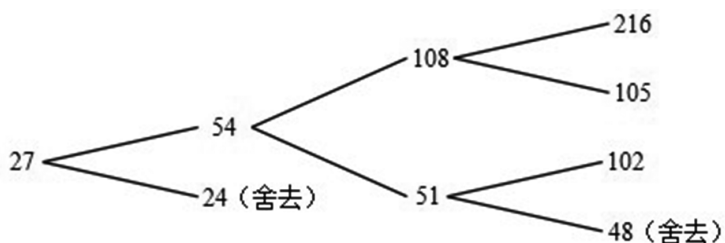
因此，选择 B 选项。

72. 【答案】C

【解析】

第一步，本题考查其他杂题，用逆推法解题。

第二步，经过三次运算最后的结果是 27，根据题意可知，27 只能由 $54 \div 2$ 得出，54 可能由 $108 \div 2$ 得来，也可由 $51 + 3$ 得出，其中 108 则既可能由 $105 + 3$ 得出，也可能由 $216 \div 2$ 得出，而 51 只能由 $102 \div 2$ 得出。所以原来输入的数共有 3 种情况。(如图所示)



因此，选择 C 选项。

73. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查星期日期问题。

第二步，一个月的前 28 天为连续的完整的 4 周，必然会包含 4 个周一和 4 个周三，一共要值 8 次班。因为共值班 10 次，所以本月剩余的几天里需再有周一和周三，因此本月一定有 31 天且 29、31 号分别为周一、周三。

第三步，故下月 1 号为周四，第一次值班在 5 号（星期一）。

因此，选择 D 选项。

74. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查星期日期问题。

第二步，3 月份共有 31 天，前 28 天是完整的四个星期（包含 4 个星期一和 4 个星期二），则最后三天里必须有星期一，但是不能有星期二才能满足题意，所以 3 月的最后三天只能是星期六、星期日、星期一，那么 4 月 1 日即为星期二。

第三步，从 4 月 1 日到 10 月 1 日共过了 183 天， $183 \div 7 = 26 \cdots 1$ ，余几星期数加几，所以 10 月 1 日国庆节是星期三。

因此，选择 B 选项。

75. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查年龄问题。

第二步，设 n 年后三个孩子的年龄之和与父母的年龄之和相等，则有 $37+n+35+n=12+n+10+n+4+n$ ，解得 $n=46$ 。

因此，选择 C 选项。

76. 【答案】 B

【解析】

解法一：

第一步，本题考查年龄问题，用代入排除解题。

第二步，根据“小王的哥哥比小王大 2 岁，比小李大 5 岁”可得，小王比小李大 3 岁，结合选项，只有 B 满足。

因此，选择 B 选项。

解法二：

第一步，本题考查年龄问题，用方程解题。

第二步，由“小王比小李大 3 岁”、“小李弟弟比小李小 2 岁”，可得小王比小李的弟弟大 5 岁。设 1994 年小王年龄为 x ，小李的弟弟为 y ，可得方程组： $x+y=15$ ， $x-y=5$ ，解得 $x=10$ ， $y=5$ 。

第三步，故 2014 年小王 $10+20=30$ 岁，小李为 $30-3=27$ 岁。

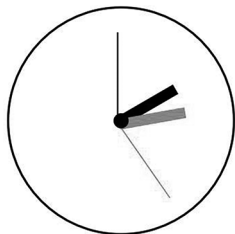
因此，选择 B 选项。

77. 【答案】 D

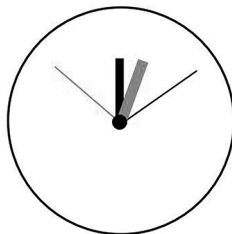
【解析】

第一步，本题考查钟表问题。

第二步，如图所示，分针时针从黑色的位置到阴影的位置有两种可能：图①，时针在分针顺时针方向 60° ；图②，时针在分针逆时针方向 60° 。最少经过的时间应该是图①分针只比时针多走 120° 所需要的时间。由钟表问题的追及公式有 $120^\circ = (6^\circ - 0.5^\circ) \times t$ ，可知 $t = 120 \div 5.5 \approx 21.8$ （分钟）。



图①



图②

因此，选择 D 选项。

78. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查钟表问题。

第二步，每小时慢 2 分钟，说明这个钟走 58 分钟相当于标准时间 1 个小时。这个钟从下午 14 点到 18 点 50 分走了 4 小时 50 分即 290 分钟，相当于标准时间过了 $290 \div 58 = 5$ （小时），则标准时间为 14:00+5h=19:00。

因此，选择 C 选项。

79. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查余数问题。

第二步，每箱产品中个数相等，装 1 箱剩 15 个，则装 10 箱剩 150 个。按照每盒装 47 个，可得 $150 \div 47 = 3 \cdots 9$ ，故最后剩余 9 个。

因此，选择 A 选项。

80. 【答案】 B

【解析】

解法一：

第一步，本题考查余数问题，用数字特性法解题。

第二步，由于每组 22 人，则多出一人未分进组，则总人数减 1 能被 22 整除，故总人数一定为奇数，排除 C、D 选项。

第三步，代入 A 选项，若总人数为 441，则第一次分了 $(441-1) \div 22 = 20$ （组），若少分一组，则每组人数 $441 \div (20-1)$ 无法整除，排除 A 项。

因此，选择 B 选项。

解法二：

第一步，本题考查余数问题。

第二步，由于第二次少分一组，则说明把多出的 $22+1=23$ （人）平均分给了其他的组，23 为质数，则剩下的组数只能为 23，所以第一次分了 24 组，总人数为 $22 \times 24 + 1$ ，尾数为 9。

因此，选择 B 选项。

81. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查多位数问题。

第二步，多位数问题考虑用代入排除法解题。代入 A 选项， $180 = 44 \times 4 + 4$ ，但 $44180 \neq 18044 \times 2 + 11122$ ，不符合题意，排除；代入 B 选项， $240 = 59 \times 4 + 4$ ， $59240 = 24059 \times 2 + 11122$ ，符合题意，正确。

因此，选择 B 选项。

82. 【答案】 A

【解析】

解法一：

第一步，本题考查多位数问题。

第二步，个位 4 看成 9 多算了 5，十位 8 看成 3 少算了 50，所以共少算 $50 - 5 = 45$ ，正确答案是 $118 + 45 = 163$ 。

因此，选择 A 选项。

解法二：

第一步，本题考查多位数问题。

第二步，个位数 4 看成 9 之后多算 5，尾数多 5 得到 118，可知正确答案尾数为 $8 - 5 = 3$ 。

因此，选择 A 选项。

83. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查平均数问题，用方程法解题。

第二步，设甲、乙考试成绩分别为 x 、 y 。根据题意，可列方程组： $x = \frac{y+80}{2} + 7.5$ ，

$y = \frac{x+80}{2} - 6$ 。化简得： $x + y = 163$ ，三人的平均分为 $\frac{163+80}{3} = 81$ （分）。

因此，选择 C 选项。

84. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查循环周期问题。

第二步，下一次四人同日去健身房的时间是60天后（2、3、4、5的最小公倍数）。 $60 \div 7 = 8 \cdots 4$ ，第一次同日健身是周日，故下一次同日健身是周日往后推四天，即星期四。

因此，选择 A 选项。

85. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查数列问题。

第二步，根据等差数列求和公式 $S_n = \text{中位数} \times \text{项数}$ ，25 项的中位数为第 13 项，故 $3700 = 25 \times \text{第 13 项}$ ，解得第 13 项 = 148。

因此，选择 C 选项。

86. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查数列问题。

第二步，最初棋盘上所有的数字之和为 $(1+64) \times 64 \div 2 = 2080$ ，其中能被 3 整除的数字有：3、6、9...63，共 21 个，擦掉的数字之和为 $(3+63) \times 21 \div 2 = 693$ ，所以所剩数字的总和是 $2080 - 693 = 1387$ 。

因此，选择 B 选项。

87. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查约数倍数问题。

第二步，由于该电子钟每到整点就响一次铃、每走 9 分钟就亮一次灯，所以该电子钟每 60 分钟和 9 分钟的公倍数的时间时既亮灯又响铃，60 和 9 的最小公倍数为 180，结合 12 点时，既亮灯又响铃，所以下一次既响铃又亮灯的时间为 180 分钟之后，即 3 小时之后，为下午 3 点钟。

因此，选择 C 选项。

88. 【答案】 A

【解析】

第一步，本题考查约数倍数问题。

第二步，由“以4:3:2的比例分配”，可知原计划奖金分为9份；由“以5:4:3的比例分配”，知调整后奖金分为12份；赋值总份数为36份（9和12的最小公倍数）。

第三步，根据调整前后的比例列表：

职工 调整	职工甲	职工乙	职工丙
原计划	16	12	8
调整后	15	12	9

由表中数据得到，奖金减少的是职工甲。

因此，选择A选项。

89. 【答案】 C

【解析】

第一步，本题考查方阵问题。

第二步，设最初的正方形每行每列均有x人，由题意可列方程： $2x+2\times(x-2)=64$ ，解得 $x=17$ ，所以参加该运动会的运动员总人数为 $17\times17=289$ （人）。

因此，选择C选项。

90. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查比赛问题。

第二步，四支队伍每两个队之间比赛1场，则任何一队都需要比赛3场。由于中国队已经比赛了3场，可知已分别与丹麦、日本、德国完成比赛；根据日本队仅完成1场比赛，则对手必然是中国队；故德国队的2场比赛对手只能是中国队、丹麦队。所以丹麦队已经完成了2场比赛，还有 $3-2=1$ （场）比赛。

因此，选择B选项。

91. 【答案】 A

【解析】

解法一：

第一步，本题考查函数问题。

第二步，A地人均5棵，则在A地植树 $5x$ ，根据总植树棵数 $y=8x-15$ ，可得B地植树棵数为 $(8x-15)-5x=3x-15$ ，则B地人数为 $\frac{3x-15}{3}=x-5$ （人）。

第三步，为了植树最多，则投入费用需要最高，根据不超过3000元，可得总费用 $3000 \geq 20x+30(x-5)$ ，解得 $x \leq 63$ 。

第四步，当 $x=63$ 时，最多可植树 $y=8 \times 63-15=489$ （棵）。

因此，选择A选项。

解法二：

第一步，本题考查函数问题，用数字特性法解题。

第二步，植树棵数 $y=8x-15$ ，根据奇偶特性，推出 y 一定为奇数。

因此，选择A选项。

92. 【答案】B

【解析】

第一步，本题考查统筹推断问题。

第二步，全用运输机运输，则“运9”往返一次需 $\frac{1100}{550} \times 2 = 4$ （小时），总运输时间为 $\frac{1480}{20} \times 4 - 2 = 294$ （小时）（最后一次无需返回）；全用列车运输，列车往返一次需 $\frac{1100}{100} \times 2 = 22$ （小时），需要运输 $\frac{1480}{600} \approx 2.5$ （趟），即运输3趟，总运输时间为 $3 \times 22 - 11 = 55$ （小时）；若组合运输，可让列车往返2次，用时为： $2 \times 22 = 44$ （小时），运送 $2 \times 600 = 1200$ （吨）。同时利用“运9”运输280吨，需要 $280 \div 20 = 14$ （次），时间为 $14 \times 4 - 2 = 54$ （小时），则组合运输需要54小时。

第三步，三种情况比较，发现组合运输时间最短，需要54小时。

因此，选择B选项。

【拓展】

若运输重量 $\in (1200, 1480]$ ，则组合运输时间最短；若 $\in (1480, 1800]$ ，则单独货运列车时间最短。

93. **【答案】 B**

【解析】

第一步，本题考查行程问题，属于基本行程类，用等距离平均速度公式解题。

第二步，往返路程相等，考虑等距离平均速度，根据等距离平均速度公式可得平

均速度 $v = \frac{2v_1 \times v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2 \times 80 \times 100}{80 + 100} = \frac{800}{9}$ (千米/小时)，往返共用了 4.5 小时，设甲乙两地的

距离为 S 千米，则可列式： $2S = \frac{800}{9} \times 4.5$ ，解得 $S = 200$ 。

因此，选择 B 选项。

94. **【答案】 B**

【解析】

第一步，本题考查行程问题，属于相遇追及类。

第二步，甲车速度是乙车的一倍，赋值乙车的速度为 1，则甲车的速度也为 1。设上午 10 点甲车行驶了 t 小时到达 C 地时，乙车到达 C 地还需要 6 小时（下午 4 点 - 上午 10 点 = 6 小时），则 AB 两地之间距离为 $t + t + 6$ ，两车相遇需要 $(t + t + 6) \div 2 = t + 3$ （小时），则相遇时间为上午 10 点 + 3 小时 = 下午 1 点。

因此，选择 B 选项。

95. **【答案】 D**

【解析】

解法一：

第一步，本题考查行程问题，属于基本行程类。

第二步，设火车车长为 L ，原来的速度为 v ，根据题意可列方程组 $600 + L = 18v$ 、 $480 + L = 15v$ ，解得 $L = 120$ 、 $v = 40$ 。已知火车过桥时速度为原来的一半，即为 20 米/秒，则火车通过桥梁所需的时间为 $(800 + 120) \div 20 = 46$ （秒）。

因此，选择 D 选项。

解法二：

第一步，本题考查行程问题，属于基本行程类。

第二步，比较条件中两个隧道的长度和火车通过的时间，可知火车通过第二个隧道，少用3秒，少跑了120米，故火车的速度为 $120 \div 3 = 40$ （米/秒）。火车车长为 $18 \times 40 - 600 = 120$ （米）。速度减为一半时，通过长为800米的桥梁，用时为 $\frac{800+120}{20} = 46$ （秒）。

因此，选择D选项。

【拓展】

火车过桥问题公式：（车长+桥长）=速度×时间。

96. 【答案】B

【解析】

第一步，本题考查行程问题，属于相遇追及类。

第二步，设两人相隔S米，则第一次追上，乙比甲多走S米。在400米的环形跑道上，从“第一次追上时”到“第二次追上时”，乙比甲多走400米。

第三步，“乙比甲一共多跑的250米”为第一次多跑的距离S与第二次多跑距离400米之和，即 $250 = S + 400$ ，解得 $S = -150$ ，即两者相隔150米。

因此，选择B选项。

【拓展】

-150米的负号表示方向，不影响两者之间的距离值。

97. 【答案】A

【解析】

第一步，本题考查行程问题，属于相遇追及类。

第二步，赋值两人出发时的速度均为6，相遇后张村村长的速度提高了 $\frac{1}{3}$ ，则速度变为 $6 + 6 \times \frac{1}{3} = 8$ ；同理，李村支书的速度变为5。相遇后张村村长又用2.5小时到达李村，可得相遇后张村村长走了 $8 \times 2.5 = 20$ 。

第三步，根据同时出发，且速度相同，则两人在两村中点处相遇，前后半段路程

均为 20，故李村支书还需再用 $20 \div 5 = 4$ （小时）到达张村。

因此，选择 A 选项。

98. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查行程问题，属于相遇追及类，用赋值法解题。

第二步，根据小王行走的速度比小李快一倍，但比公交车慢一半，赋值小李速度为 1，则小王为 2，公交车为 4。由相遇之后 30 秒公交车到站，可知此时两人实际距离为 $(4+1) \times 30 = 150$ 。

第三步，通过小王追上小李，得 $(2-1) \times t = 150$ ，故 $t = 150$ （秒），即小王 2 分钟 30 秒后追上小李。

因此，选择 B 选项。

99. 【答案】 D

【解析】

第一步，本题考查行程问题，属于相遇追及类。

第二步，由题干可知狗跑的时间和甲、乙两人走的时间相等，设甲、乙两人走过的时间为 t ， $(55+45) \times t = 2000$ ，解得 $t = 20$ 。则狗跑过的距离为 $120 \times 20 = 2400$ （米）。

因此，选择 D 选项。

100. 【答案】 B

【解析】

第一步，本题考查行程问题，属于间歇变速运动类。

第二步，设原速度为 v ，之后的速度为 $v+50$ 。由 30 分钟骑行一半的路程，可知前半段与后半段路程相等，即 $30v = (v+50) \times 10 + 2000$ 。化简得 $20v = 2500$ 。

第三步，全程为 $30v \times 2 = 60v = 20v \times 3$ ，即 $2500 \times 3 = 7500$ （米） = 7.5（千米）。

因此，选择 B 选项。